StudyBuddy — Projectaanpak & Roadmap

Versie: 1.0 **Datum:** 19 maart 2026 **Eigenaar:** Rien **Status:** Fase 1 — MVP Development

---

1. VISIE & POSITIONERING

Wat is StudyBuddy?

Een AI-gestuurde leer-app voor kinderen van 10-18 jaar die leerstof omzet in oefenvragen en huiswerk nakijkt. De leerling maakt foto's van zijn lesboek of huiswerk, en de app genereert gepersonaliseerde oefenvragen of geeft feedback — alsof een ervaren leerkracht naast hen zit.

Kernprobleem dat we oplossen

Ouders willen hun kinderen helpen studeren maar:

- Hebben niet altijd de kennis (zeker bij hogere jaren)
- Hebben niet altijd de tijd
- Weten niet hoe ze goede oefenvragen moeten maken
- Bijles is duur (€25-50/uur)

StudyBuddy kost een fractie van bijles en is 24/7 beschikbaar.

Unique Selling Points

1. **Foto-first**: geen ingewikkelde uploads — foto nemen van je boek en klaar
2. **Belgisch/Nederlands curriculum-bewust**: aangepast aan eindtermen en taalgebruik
3. **Twee modi**: zowel toetsvoorbereiding als huiswerk nakijken
4. **Spraakherkenning**: kinderen kunnen antwoorden inspreken
5. **Meertalig**: NL / FR / EN — uniek voor de Belgische markt

Doelgroep

Segment	Beschrijving	Prioriteit
Primair	Leerlingen basisonderwijs (10-12 jaar)	Fase 1-2
Secundair	Leerlingen middelbaar (12-18 jaar)	Fase 3+
Beslisser	Ouders (betalen het abonnement)	Altijd
Influencer	Leerkrachten (aanbevelen de app)	Fase 2+
Institutioneel	Scholen / scholengroepen	Fase 4+

2. FASERING

```
Fase 1          Fase 2          Fase 3          Fase 4          Fase 5
MVP &           School-         Commerciële     Institutioneel  Curriculum
Familietest     piloot          Launch          & Overheid      Integratie
──────────────  ──────────────  ──────────────  ──────────────  ──────────
Maand 1-2       Maand 3         Maand 4-5       Maand 6-8       Maand 9-12
```

FASE 1: MVP & Familietest (Maand 1-2)

Doel: Werkende app die je dochter dagelijks wil gebruiken zonder dat jij het vraagt.

Deliverables

- [x] PWA v1 met foto-upload + vraag-generatie
- [x] Claude API integratie
- [x] Camera + OCR (Tesseract.js)
- [ ] PWA v3 rebuild (in progress — AI agent)
- [ ] Multi-foto support
- [ ] Huiswerk nakijk-modus
- [ ] Spraakherkenning voor open vragen
- [ ] Demo-modus zonder API key

Kernmetrics

Metric	Target	Hoe meten
Hergebruik zonder prompting	>3x per week	Observatie
Sessieduur	>5 minuten	Teller in app
Foto → vragen success rate	>90%	Error logging
"Wil je dit aan vriendinnen laten zien?"	Ja	Directe vraag

Kosten

Post	Bedrag
Domein	€12/jaar
Hosting (Vercel free tier)	€0
Claude API (testfase)	~€5-10
Totaal	**~€17-22**

Acties

1. v3 build afronden met AI agent
2. Deployen op Vercel (gratis)
3. Testen met dochter (5de leerjaar) gedurende 2 weken
4. Feedback loggen: wat werkt, wat niet, welke vakken
5. 3-5 klasgenoten laten testen (informeel, via ouders)
6. Itereren op basis van feedback

Risico's

Risico	Impact	Mitigatie
OCR herkent handboek niet goed	Hoog	Fallback: handmatig tekst plakken
Kinderen vinden het na 2x saai	Hoog	Gamification toevoegen (streaks, punten)
API-kosten lopen op bij veel gebruik	Medium	Rate limiting + Haiku model

---

FASE 2: Schoolpiloot (Maand 3)

Doel: Gestructureerde test met één klas (20-25 leerlingen) in de school van je dochter.

Voorbereiding (KRITIEK)

GDPR & Privacy Compliance

Kinderen onder 16 jaar = extra bescherming onder GDPR. Dit is NIET optioneel.

Verplichte stappen:

1. **Privacybeleid opstellen** — in begrijpelijke taal, specifiek voor de app
    - Welke data wordt verzameld (foto's, tekst, antwoorden)
    - Waar data naartoe gaat (Anthropic API — VS-gebaseerd)

    - Hoe lang data bewaard wordt
    - Rechten van de gebruiker (inzage, verwijdering)
2. **Verwerkingsovereenkomst (DPA)** met Anthropic
    - Controleer Anthropic's Data Processing Addendum
    - Documenteer dat foto's/tekst naar hun API gaan
    - Overweeg: zero data retention optie van Anthropic API
3. **Toestemmingsformulier ouders**
    - Schriftelijke toestemming van BEIDE ouders/voogden
    - Duidelijk vermelden: "foto's van lesmateriaal worden verwerkt door AI"
    - Opt-in, niet opt-out
    - Recht om op elk moment te stoppen
4. **Data Protection Impact Assessment (DPIA)**
    - Niet formeel verplicht voor een piloot, maar sterk aanbevolen
    - Documenteert dat je bewust bent van de risico's
    - Template beschikbaar via Vlaamse Toezichtcommissie
5. **Geen accounts voor kinderen**
    - In pilootfase: geen registratie, geen persoonlijke data opslaan
    - Alleen de API key van de school/leerkracht gebruiken
    - Geen tracking van individuele leerlingen

Schoolbenadering

Wie benaderen: niet de leerkracht direct, maar de directie.

Pitch (max 5 minuten):

> "Mijn dochter zit in het 5de leerjaar hier. Ik heb een app gebouwd die foto's van lesboeken omzet in oefenvragen — als een digitale studiebegeleider. Ze gebruikt het thuis en het helpt. Ik zou graag een piloottest doen met haar klas, volledig gratis, om te zien of het ook andere kinderen helpt. Alle data is GDPR-compliant en ik heb toestemmingsformulieren voorbereid."

Wat aanbieden:

- Volledig gratis gedurende de piloot
- Presentatie voor de leerkracht(en)
- Toestemmingsformulieren kant-en-klaar
- Wekelijks feedbackmoment met leerkracht
- Rapport na afloop met anonieme resultaten

Wat NIET doen:

- Niet commercieel overkomen
- Niet beloven dat het "de toekomst van onderwijs" is
- Niet vragen om data over leerlingen

Deliverables voor Fase 2

- [ ] Privacybeleid (NL)
- [ ] Toestemmingsformulier ouders (NL)
- [ ] One-pager voor schooldirectie
- [ ] Handleiding voor leerkracht
- [ ] Feedback-formulier (Google Forms)
- [ ] API key management (één key per school, niet per leerling)
- [ ] Usage logging (anoniem): aantal sessies, vakken, success rate

Kernmetrics

Metric	Target
Deelname	>15 van 25 leerlingen
Wekelijks gebruik	>2x per leerling
Leerkracht-tevredenheid	>7/10
Ouder-feedback	>60% positief
Technische fouten	<5% van sessies

Kosten

Post	Bedrag
Claude API (25 leerlingen × ~20 sessies)	~€30-50
Hosting (nog steeds free tier)	€0
Print toestemmingsformulieren	~€10
Totaal	**~€40-60**

FASE 3: Commerciële Launch (Maand 4-5)

Doel: Eerste betalende gebruikers buiten de directe kring.

Product-uitbreidingen voor launch

- [ ] Registratie/login systeem (Supabase Auth — gratis tier)
- [ ] Freemium model implementeren
- [ ] Gebruiksdashboard voor ouders
- [ ] Streak/gamification systeem
- [ ] Onboarding flow voor nieuwe gebruikers
- [ ] App Store listing via PWA wrapper (TWA voor Android, later iOS)

Pricing Model

Tier	Prijs	Limiet
Gratis	€0	3 sessies per dag, max 5 vragen per sessie
StudyBuddy Plus	€4,99/maand	Onbeperkt sessies, 15 vragen, spraakherkenning
StudyBuddy Familie	€7,99/maand	Tot 3 kinderen, voortgangsrapport voor ouders

Jaarlijks abonnement: 20% korting (€47,90/jaar voor Plus, €76,70/jaar voor Familie).

Break-even analyse:

Kostenpost	Bedrag/maand
Hosting (Vercel Pro)	~€20
Claude API (bij 200 actieve users)	~€85
Domein	~€1
Totaal	**~€106/maand**

Break-even bij ~**22 betalende gebruikers** op Plus-plan. Haalbaar.

Launch-kanalen

Kanaal	Actie	Verwacht bereik
Product Hunt	Launch met demo video	500-2.000 bezoekers
Belgische ouderfora	HLN Familieforums, Viva, Flair	200-500
Facebook groepen	"Ouders van lagereschoolkinderen", "Huiswerk hulp"	300-1.000
Leerkrachten-netwerken	KlasCement, Smartschool community	100-300
Instagram/TikTok	Korte demo video's door je dochter (met toestemming)	Viraal potentieel
Mond-tot-mond	Pilootschool-ouders vertellen het door	50-100

Juridisch voor commerciële fase

- [ ] Eenmanszaak of BV oprichten
- [ ] BTW-registratie (drempel €25.000 in België, maar digitale diensten zijn anders)
- [ ] Algemene voorwaarden
- [ ] Cookie policy
- [ ] Stripe account (al aangemaakt)
- [ ] Factuurtemplate

FASE 4: Institutioneel & Overheid (Maand 6-8)

Doel: Schaalversnelling via schoolnetwerken en/of overheidsondersteuning.

Strategie: NIET naar de minister, WEL naar de koepels

De Vlaamse onderwijsstructuur werkt zo:

```
Minister van Onderwijs (Vlaanderen)
        ↓
Departement Onderwijs & Vorming
        ↓
Onderwijskoepels ← HIER BEGINNEN
├── GO! (Gemeenschapsonderwijs) — ~700 scholen
├── Katholiek Onderwijs Vlaanderen — ~2.200 scholen
├── OVSG (Steden en gemeenten) — ~700 scholen
└── POV (Provinciaal onderwijs) — ~100 scholen
        ↓
Scholengroepen / -gemeenschappen
        ↓
Individuele scholen
```

Aanpak per koepel:

1. **Start met GO!** — meest innovatief, open voor EdTech
   - Contact: Afdeling Beleid & Belangenbehartiging
   - Pitch: "AI-tool voor toetsvoorbereiding, getest in [school], resultaten: [data]"
2. **Katholiek Onderwijs Vlaanderen** — grootst, maar trager
   - Contact: Dienst Curriculum & Leren
   - Hebben eigen digitaal platform (Smartschool) — integratie?
3. **OVSG** — pragmatisch, lokaal georiënteerd

Wat je nodig hebt voor dit gesprek:

- [ ] Pilootresultaten: anonieme data over gebruik en leereffect
- [ ] Minimum 3 leerkrachten-testimonials
- [ ] GDPR-compliance documentatie
- [ ] Schaalbare architectuur (niet meer op Vercel free tier)
- [ ] Pricing model voor scholen (per leerling/jaar)

Schoollicentie pricing

Model	Prijs	Inclusief
Per leerling/jaar	€2-3/leerling	Onbeperkt gebruik, alle vakken
Per school (vast)	€500-1.500/jaar	Afhankelijk van schoolgrootte
Per scholengroep	Op maat	Volume korting

Bij GO! alleen al: 700 scholen × gemiddeld €800 = **€560.000/jaar** potentieel. Dat is het subsidiegesprek waard.

Subsidie-opties

Subsidie	Bedrag	Kans	Tijdslijn
Vlaio O&O (Onderzoek & Ontwikkeling)	€50K-250K	Medium	6-12 maanden
Innovatief Aanbesteden (Departement Onderwijs)	Variabel	Laag-medium	12-18 maanden
KMO-portefeuille (voor eigen opleiding)	Max €7.500	Hoog	2-4 weken
EU Horizon Europe (EdTech calls)	€150K+	Laag	12-24 maanden
Imec.istart (incubator)	Begeleiding + netwerk	Medium	3-6 maanden

Aanbeveling: Begin met KMO-portefeuille voor je eigen kosten, en Vlaio O&O zodra je pilootdata hebt.

FASE 5: Curriculum Integratie (Maand 9-12)

Doel: Van "maak vragen van een foto" naar "oefen hoofdstuk 5 Aardrijkskunde 5de leerjaar."

Waarom dit een game-changer is

- Geen foto meer nodig → lagere drempel
- Ouders zoeken op vak + leerjaar → hogere conversie
- Gestructureerde voortgang → hogere retentie
- Unieke content → moeilijker te kopiëren

Wat is publiek beschikbaar (GRATIS)

Bron	Inhoud	Gebruik
Onderwijsdoelen.be	Alle Vlaamse eindtermen + leerplannen	Structuur van de app
KlasCement.net	Leermiddelen gedeeld door leerkrachten	Inspiratie, niet kopiëren
Leerplansite GO!	Gedetailleerde leerplandoelen	Mapping per vak/leerjaar

Wat is NIET vrij beschikbaar (auteursrechtelijk beschermd)

Bron	Eigenaar	Status
Handboeken (Mundo, Dag Allemaal, ...)	Van In, Plantyn, Averbode	Niet gebruiken zonder licentie
Digitale leeromgevingen	Bingel, Scoodle	Afgesloten ecosystemen
Toetsen en examens	Scholen zelf	Niet beschikbaar

Aanpak: Eindtermen als skelet, foto's als vlees

1. Bouw een structuur op basis van publieke eindtermen
2. Per vak/leerjaar: toon welke thema's er zijn
3. De leerling kiest het thema → maakt een foto van de relevante pagina
4. De app weet nu de CONTEXT (welk thema, welk leerjaar) en genereert betere vragen
5. Over tijd: leerlingen uploaden content → bouw een anonieme kennisbank op

Technische architectuur voor Fase 5

```
Frontend (PWA)
    ↓
Supabase (Auth + Database)
├── Users (leerling-profielen)
├── Curriculum (eindtermen per vak/leerjaar)
├── Sessions (anonieme gebruiksdata)
└── Content (geüploade teksten — geanonimiseerd)
    ↓
Claude API (vraag-generatie)
    ↓
Analytics (Plausible — privacy-first)
```

---

3. FINANCIEEL OVERZICHT

Investering per fase

Fase	Investering	Cumulatief
1. MVP	~€22	€22
2. Schoolpiloot	~€60	€82
3. Commercieel	~€500 (hosting, juridisch, marketing)	€582

Fase	Investering	Cumulatief
4. Institutioneel	~€2.000 (infra, juridisch, sales)	€2.582
5. Curriculum	~€5.000 (database, content, development)	€7.582

Revenue projectie (conservatief)

Maand	Gebruikers (actief)	Betalend (20%)	MRR
4	100	20	€100
6	500	100	€500
8	2.000	400	€2.000
10	5.000	1.000	€5.000
12	10.000	2.000	€10.000

Break-even: maand 5-6.

Exit-scenario's (optioneel, lange termijn)

Scenario	Waardering	Koper
Acquisitie door uitgeverij	3-5x ARR	Van In, Plantyn, Malmberg
Acquisitie door EdTech	5-10x ARR	Studocu, Photomath, Quizlet
Doorgroeien als SaaS	N.v.t.	Zelf schalen

4. RISICOMATRIX

Risico	Kans	Impact	Mitigatie
GDPR-overtreding	Medium	Zeer hoog	DPA met Anthropic, zero data retention, juridisch advies
Concurrent lanceert hetzelfde	Hoog	Medium	Snelheid + Belgische niche + curriculum lock-in
Anthropic verhoogt API-prijzen	Laag	Medium	Multi-model support (Gemini, Mistral als fallback)

Risico	Kans	Impact	Mitigatie
Scholen weigeren AI-tools	Medium	Hoog	Positioneer als "digitale studieassistent", niet als "AI"
Kinderen verliezen interesse	Medium	Hoog	Gamification, sociale features, leerkracht-integratie
OCR-kwaliteit onvoldoende	Medium	Medium	Google Vision als premium OCR, handmatige invoer als fallback
Apple Developer fee bij iOS launch	Laag	Laag	PWA-first, iOS native alleen bij bewezen tractie

5. BESLISSINGSLOG

Datum	Beslissing	Rationale
19/03/2026	PWA i.p.v. native app	Sneller, goedkoper, cross-platform, geen store fees
19/03/2026	Haiku 4.5 als default model	3x goedkoper dan Sonnet, voldoende voor basisschool
19/03/2026	Basisonderwijs als eerste doelgroep	Validatie via eigen dochter, lager risico, minder concurrentie
19/03/2026	Commercieel-first, overheid-later	Bouw eerst tractie, dan leverage voor institutionele deals
19/03/2026	Geen accounts in pilootfase	GDPR-risico minimaliseren

6. CONTACTEN & RESOURCES (aan te vullen)

Wie/Wat	Link/Contact	Status
Anthropic Console	console.anthropic.com	✅ API key actief
Vercel (hosting)	vercel.com	Nog deployen
Stripe (betalingen)	stripe.com	Account aanmaken
Onderwijsdoelen Vlaanderen	onderwijsdoelen.be	Referentie
KlasCement	klascement.net	Referentie

Wie/Wat	Link/Contact	Status
GO! Onderwijs	g-o.be	Fase 4
Katholiek Onderwijs VL	katholiekonderwijs.vlaanderen	Fase 4
Vlaio	vlaio.be	Fase 4 (subsidie)
Imec.istart	imec-int.com/istart	Fase 4 (incubator)

---

7. VOLGENDE ACTIES (deze week)

- [ ] v3 build afronden met AI agent
- [ ] Deployen op Vercel
- [ ] Dochter laten testen met echt lesmateriaal
- [ ] 3 vakken testen: aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschappen
- [ ] Feedback documenteren
- [ ] Eerste iteratie-prompt maken voor verbeteringen

Dit document wordt bijgewerkt bij elke fase-overgang.